

Souvisí s výstupem ŠVP**Katalog Cermat:** 3.1 Algebraické rovnice a nerovnice; 3.2 Lineární rovnice a jejich soustavy; 3.3 Rovnice s neznámou ve jmenovateli**MAT-13a** Řeším lineární rovnice a nerovnice, včetně rovnic a nerovnic s absolutní hodnotou. (*Matematika 2, 1/2 · z MAT-13*)**MAT-13b** Řeším soustavy lineárních rovnic a v jednodušších případech diskutuji jejich řešitelnost a počet řešení. (*Matematika 2, 1/2 · z MAT-13*)**MAT-14** Rozlišuji ekvivalentní a neekvivalentní úpravy. (*Matematika 2, 1/2*)**MAT-16** Analyzuji a řeším problémy, v nichž aplikuji řešení lineárních a kvadratických rovnic a jejich soustav. (*Matematika 2, 1/2*)**Učivo:** lineární rovnice; soustavy lineárních rovnic; rovnice s neznámou ve jmenovateli; vyjádření neznámé

Cíl hodiny: Žák řeší lineární rovnice (i s žádným a nekonečně mnoha řešeními), soustavy dvou a tří lineárních rovnic, rovnice s neznámou ve jmenovateli s podmínkami, vyjádří neznámou ze vzorce a slovní úlohu řeší s popisem neznámých, zkouškou a odpovědí.

Pomůcky: Google Meet nebo Discord: sdílení obrazovky, chat, **Typ hodiny:** procvičování ve stylu testu · 45 minut
ankety, podskupiny / hlasové kanály, Excalidraw – společná plocha pro postupy a vzor slovní úlohy, Must know H5 a pracovní list H5 jako PDF – odkaz v chatu, kalkulačka (žák má doma), zadání testu 2026P – úlohy 3, 6 a 13 (PDF, sdílet obrazovku), vzorové řešení testu 2023J z webu Cermatu – ukázka hodnocení úlohy 14, GeoGebra – grafické řešení soustavy (dvě přímky)

Návaznost: navazuje na H4 Mnohočleny a lomené výrazy; připravuje H6 Kvadratické rovnice**Průběh hodiny (45 minut)**

5'	8' Tahák: rovnice, soustav...	7' Rovnice se jmenov...	15' Samostatné procvičení s cílovým časem	6'	4'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat		Na co nezapomenout	
0–5 5 min	Rozcvička a navázání na H4	- Anketa: „Kdy nemá výraz $\frac{3}{x^2-1}$ smysl?“ ($x = 1 / x = 1$ nebo $-1 / x = 0$) → podmínky, které dnes použijeme v rovnicích. - Kontrola domácího procvičení z H4 (2026J/3, 2024J/24) – výsledky do chatu, sporné kroky učitel ukáže v Excalidraw.		Okruh 3 Rovnice a nerovnice je nejsilnější okruh testu – asi 17 % bodů.	
5–13 8 min	Tahák: rovnice, soustavy, vzorce	- Počet řešení lineární rovnice ($K = \emptyset$, $K = \mathbb{R}$) – úloha 3. - Soustavy: sčítací a dosazovací metoda, tabulka počtu řešení; v GeoGebra na sdílené obrazovce dvě přímky – průsečík, rovnoběžky, splývající přímky; tři rovnice → dvě. - Vyjádření ze vzorce s vytknutím (úloha 6, zadání 2026P/6 na sdílené obrazovce).		Řešení soustavy zapisovat jako $[x; y]$ ve správném pořadí.	
13–20 7 min	Rovnice se jmenovatelem a slovní úloha	- Pět kroků v Excalidraw: podmínky – vynásobit – vyřešit – porovnat – zapsat K; úloha 10 jako ukázka „kořen vyloučen“. - Vzor slovní úlohy z Must know: popis neznámých, soustava, zkouška, odpověď – za co jsou u maturity 3 body (ukázka na vzorovém řešení 2023J/14).		Úvaha bez rovnice = nejvyšší 1 bod.	
20–35 15 min	Samostatné procvičení s cílovým časem	- Všichni: úlohy 1–9 (cílový čas 12 minut), pak 12–17. - Úloha 10 s celým postupem – fotku postupu poslat do chatu; učitel jeden postup okomentuje na sdílené obrazovce. - Rychlejší: 11, 18, 19 a 20 – úlohu 19 mohou řešit v podskupině a postup sepsat do sdíleného dokumentu.		- Hlídat zápis $K = \emptyset$ u úloh 3.1 a 10. - U úlohy 8 diskuse v chatu: proč $K = \mathbb{R} \setminus \{2\}$.	

35–41 6 min	Strategie: čas a kontrola	• Soustava: zkouška dosazením do všech rovnic; u uzavřených úloh dosadit nabídky (úloha 13). • Slovní úloha č. 13/14 za 2–3 body: řešit ve druhém průchodu, nejvýš 8 minut. • Nejdřív napsat popis neznámých a rovnici – i nedokončené řešení může přinést bod.	• Zkouška podle textu, ne jen dosazení do vlastní rovnice.
41–45 4 min	Kontrola a zadání	• Klíč k úlohám 1–17 na sdílené obrazovce a v chatu, sebekontrola a zápis do mapy okruhů. • Příště H6 Kvadratické rovnice.	• Zadání domácího procvičení napsat do chatu a vložit na Disk.

Diferenciace

Základ: úlohy 1–10 a 12–17 – lineární rovnice, soustava dvou rovnic, jednoduché vyjádření ze vzorce, rovnice se jmenovatelem podle pěti kroků.

Rozšíření: svazek s parametrem 11, přiřazovací úloha 18, slovní úloha 19 s celým postupem a soustava tří rovnic 20.

Domácí procvičení

Domácí procvičení: z listu dopsat celý postup úloh 10 a 19; z testů Cermatu vyřešit 2026P úlohy 3, 6 a 13, 2025J úlohy 6, 7 a 8 a 2023J úlohy 4, 5 a 14 a zkontrolovat je podle klíče správných řešení (u 2023J porovnat postup se vzorovým řešením). Rozšíření: úloha 20. Fotku nebo sken postupů si ulož do portfolia na Google Disku.

Materiály k hodině

- Týden 05 – H5 Lineární rovnice, soustavy a vzorce – pracovní list.pdf
- Týden 05 – H5 Lineární rovnice, soustavy a vzorce – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.